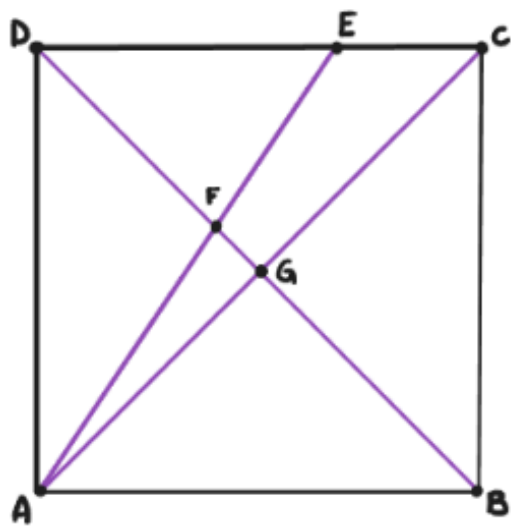
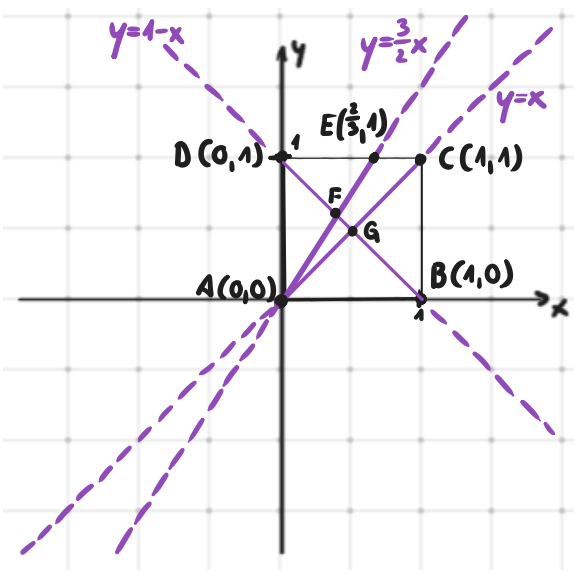


Zadanie z13 (tn) Dany jest kwadrat ABCD o boku długości a. Punkt E leży na boku DC w takim miejscu, że $|CE| : |ED| = 1 : 2$. Przekątna BD dzieli trójkąt ACE na dwie figury: AGF i CEFG (zobacz rysunek). Oblicz pola figur AGF i CEFG.



I sposób: z geometrii analitycznej

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



pr.AC: $y=x$
pr.BD: $y=1-x$
pr.AE: $y=\frac{3}{2}x$

2) Wyznaczamy punkty G i F:

$G(x,y):$
$$\begin{cases} y=x \\ y=1-x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=x \\ x=1-x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow G(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$F(x,y):$
$$\begin{cases} y=1-x \\ y=\frac{3}{2}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=1-x \\ 1-x=\frac{3}{2}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{2}{5} \\ y=\frac{3}{5} \end{cases} \Rightarrow F(\frac{2}{5}, \frac{3}{5})$$

3) Obliczamy pole trójkąta AGE i ACE ze wzoru wykorzystującego wierzchołki:

Dla trójkąta ABC o wierzchołkach $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$:

$$P = \frac{1}{2} |x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1 - (x_2 y_1 + x_3 y_2 + x_1 y_3)|$$

$A(0,0) \quad G(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \quad F(\frac{2}{5}, \frac{3}{5})$
 $P_{AGF} = \frac{1}{2} |0 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot 0 - (0 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot 0)| = \frac{1}{2} |\frac{3}{10} - \frac{3}{10}| = \frac{1}{20}$

$A(0,0) \quad C(1,1) \quad E(\frac{2}{3}, 1)$
 $P_{ACE} = \frac{1}{2} |0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 0 - (0 \cdot 1 + 1 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot 0)| = \frac{1}{2} |1 - \frac{2}{3}| = \frac{1}{6}$

4) Wyznaczamy pole czworokąta CEFG i skalujemy do boku a:

$$P_{CEFG} = P_{ACE} - P_{AGF} = \frac{1}{6} - \frac{1}{20} = \frac{7}{60}$$

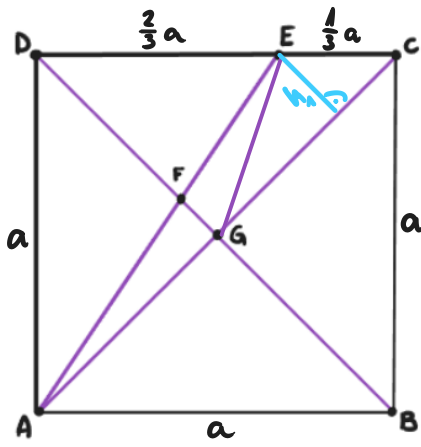
Dla kwadratu o boku a, pola rosną a^2 -krotnie:

Od.p. $P_{AGF} = \frac{a^2}{20}$, $P_{CEFG} = \frac{7a^2}{60}$.

II sposób: z planimetrii (z trójkątów o wspólnych wysokościach)

Analizujemy rysunek i dorysowujemy wspólne wysokości:

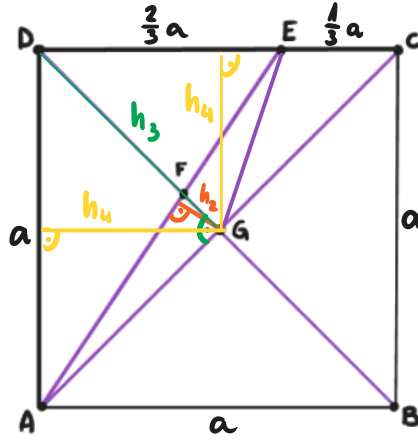
1) Wyznaczamy pole trójkąta AGE na podstawie trójkąta ACE:



W kwadracie przekątne przecinają się w połowie, więc G jest środkiem boku AC. W trójkącie ACE odcinek EG łączący wierzchołek ze środkiem podstawy dzieli pole na pół:

$$P_{AGE} = P_{EGC} = \frac{1}{2} P_{ACE}$$

$$|CE| = \frac{1}{3}a \Rightarrow P_{ACE} = \frac{1}{2} |CE| \cdot a = \frac{a^2}{6} \Rightarrow P_{AGE} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{6} = \frac{a^2}{12}$$

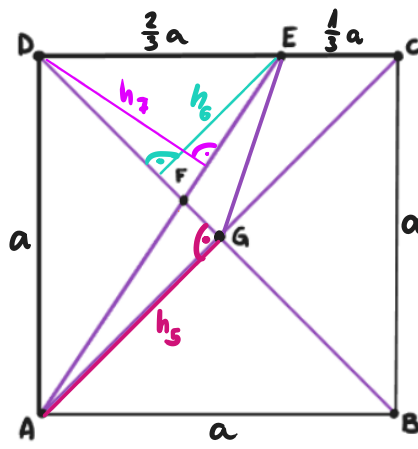


Trójkąty AGF i EGF mają ten sam wierzchołek G i podstawy na tej samej prostej AE, więc:

$$\frac{P_{AGF}}{P_{EGF}} = \frac{AF}{FE}$$

Trójkąty CGD i AGD mają wspólną wysokość z wierzchołka D na prostą AC, a także z drugiej strony trójkąty CGD i EDG (omaz AGD i EGD) mają wspólną wysokość z wierzchołka G na prostą CE, więc:

$$\frac{P_{CGD}}{P_{AGD}} = 1, \quad \frac{P_{CGD}}{P_{EGD}} = \frac{|CD|}{|DE|} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{P_{CGD}}{P_{EGD}} = \frac{P_{AGD}}{P_{EGD}} = \frac{3}{2}$$



Trójkąty AGD i AFD mają wspólną wysokość z wierzchołka A, więc:

$$\frac{P_{AGD}}{P_{AFD}} = \frac{|GD|}{|FD|}$$

Analogicznie trójkąty EGD i EFD mają wspólną wysokość z wierzchołka E:

$$\frac{P_{EGD}}{P_{EFD}} = \frac{|GD|}{|FD|}, \quad \text{czyli} \quad \frac{P_{EGD}}{P_{EFD}} = \frac{P_{AGD}}{P_{AFD}} \Rightarrow \frac{P_{AGD}}{P_{EGD}} = \frac{P_{AFD}}{P_{EFD}}$$

Wreszcie, trójkąty AFD i EFD mają wspólną wysokość na prostą AE, czyli:

$$\frac{P_{AFD}}{P_{EFD}} = \frac{|AF|}{|EF|} = \frac{P_{AGD}}{P_{EGD}} = \frac{3}{2}$$

I teraz wiemy, że $\frac{AF}{FE} = \frac{3}{2}$:

$$P_{AGF} + P_{EGF} = P_{AGE} = \frac{a^2}{12}$$

$$P_{AGF} = \frac{3}{2} P_{EGF} = \frac{3}{2} \cdot \frac{a^2}{12} = \frac{a^2}{20}, \quad P_{EGF} = \frac{2}{3} \cdot P_{AGF} = \frac{a^2}{30}$$

$$P_{CEFG} = P_{EGC} + P_{EGF} = \frac{a^2}{12} + \frac{a^2}{30} = \frac{7a^2}{60}$$

Od.p. $P_{AGF} = \frac{a^2}{20}$, $P_{CEFG} = \frac{7a^2}{60}$.